TOX-CORE_TALOS

DISPERSIÓN ATMOSFÉRICA (CALINE4/EMEP RD 102/2011) & SUELOS CONTAMINADOS ACR (RD 9/2005)

Modelización determinista de dispersión de NO_2, PM_{10} y $PM_{2.5}$ en corredores viarios/portuarios (Veriña / El Musel BOE-A-2026-21156) y Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR RD 9/2005) en suelos contaminados.

SOPORTE A LA DECISIÓN (DSS) | AUDITADO ART. 31 BIS CP | SUPERVISIÓN HUMANA (HITL ART. 14) | DIR. TÉCNICA: KELVIN FLORES (MECES 3 · EQF 7)



01. EL PROBLEMA TRADICIONAL VS. LA SOLUCIÓN REAL EN DISCO

❌ EL RIESGO Y PROBLEMA HABITUAL:

Las nuevas infraestructuras viarias y suelos industriales enfrentan recursos judiciales y paralizaciones si no acreditan rigurosamente la inmisión atmosférica (Directiva UE 2024/2881) y el riesgo toxicológico/oncológico edáfico.

✅ LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA TALOS:

Doble motor determinista en disco: (1) pluma gaussiana lineal CALINE4 con factores europeos EMEP Tier 3 (`dispersion_caline_emep.py`) y (2) evaluación toxicológica y carcinogénica ACR (`acr_suelos_contaminados.py`) bajo guías MITECO y US EPA RAGS.

02. ¿CÓMO FUNCIONA EN 3 PASOS SENCILLOS? (FLUJO OPERATIVO AUDITADO)

1. Inventario EMEP Tier 3 y Meteorología

Calcula tasas de emisión lineal (g/m·s) según IMD, % de pesados y velocidad en accesos portuarios bajo brisa marina (`dispersion_caline_emep.py`).

2. Simulación Gaussiana CALINE4

Evalúa la inmisión de NO_2, PM_{10} y $PM_{2.5}$ a distintas distancias frente al RD 102/2011 vigente y los nuevos límites 2030 de la Directiva (UE) 2024/2881.

3. Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR)

Calcula Dosis Diaria Crónica (CDI), Cociente de Peligro (HQ ≤ 1.0) y Riesgo Incremental de Cáncer (ILCR ≤ 10^{-5}) en suelos (`acr_suelos_contaminados.py`).

03. ¿QUÉ GANA CADA RESPONSABLE? (IMPACTO HUMANO, ECONÓMICO Y JURÍDICO)

🏛️ **Técnico de Ayuntamiento / Medio Ambiente**

Evalúa con rigor pericial el impacto atmosférico de enlaces viarios y audita la salubridad de parcelas industriales antes de recalificarlas.

💼 **Director de Compras / Promotor Industrial**

Cuantifica antes de comprar un terreno si requiere descontaminación obligatoria (RD 9/2005), evitando pasivos ambientales ocultos millonarios.

⚖️ **Asesoría Jurídica / Derecho Ambiental**

Dictámenes deterministas trazables que acreditan el cumplimiento del RD 102/2011, Directiva (UE) 2024/2881, RD 9/2005 y Ley 7/2022.

👥 **RRHH / Prevención de Riesgos (PRL)**

Protege a los trabajadores frente a la inhalación de volátiles, ingestión accidental o contacto dérmico con Benceno, Benzo(a)pireno, TPH y Arsénico.

04. RESULTADOS MEDIDOS & KPIS VERIFICADOS EN CASOS REALES

DISPERSIÓN AIRE
CALINE4/EMEP
NO_2 / PM_{10} / $PM_{2.5}$ (RD 102/2011)

RIESGO SUELOS ACR
RD 9/2005
HQ ≤ 1.0 · ILCR ≤ 10^{-5}

CASO VERIÑA/MUSEL
24.500 veh/d
BOE-A-2026-21156 (Gijón)

MOTOR FÍSICO
100% Exacto
0% Cajas Negras Opacas

05. CIMIENTO CIENTÍFICO & MOTORES / PESOS REALES EN DISCO

Ecuación analítica de pluma gaussiana de fuente lineal finita (CALINE4 / Pasquill-Gifford con coeficientes urbanos de Briggs) y formulación toxicológica dosis-respuesta US EPA RAGS / MITECO.

📁 **Verificado en Disco:** 0 archivos .pt (Motor Determinista Puro) · core/dispersion_caline_emep.py (7.4 KB) · core/acr_suelos_contaminados.py (6.2 KB) · physics/sentinel_sidecar.py (8.3 KB) · compliance/auto_verificador_integridad.py · app/main.py.

06. MARCO NORMATIVO & LEYES APLICABLES

RD 102/2011 & Directiva UE 2024/2881 | Real Decreto 9/2005 (Suelos Contaminados) | Guía EEA/EMEP Tier 3 | US EPA RAGS & Ley 7/2022

07. BLINDAJE LEGAL CANÓNICO & TICKETS PRIORITARIOS (DOC-YES-LEGAL-2026): Sistema auditado bajo Reglamento (UE) 2024/1689 (EU AI Act Anexo III) como Soporte a la Decisión (DSS) con Supervisión Humana No Delegable (HITL Art. 14). Exención y Compliance Penal Corporativo bajo **Art. 31 bis CP**, autenticidad documental **Art. 390 CP**, **Ley 1/2019** de Secretos Empresariales (Directiva UE 2016/943) y validez probatoria pericial bajo **Arts. 335 a 352 LEC**. 100% de Tickets Prioritarios Verificados por ASTRAEA (**TICKET-042, TICKET-043, CIRCULAR_20261011/12**). Dirección facultativa: **Kelvin Jesús Flores Yarihuamán** (Ingeniero Ambiental, **MECES Nivel 3 / EQF Level 7**) bajo cadena de custodia ISO/IEC 27037.